(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216162013 U
(45)授权公告日 2022.04.01

(21)申请号 202122172257.3

(22)申请日 2021.09.08

(73)专利权人 西安技达工业设备有限公司
地址 710200 陕西省西安市高陵区融豪工业园三期东八座

(72)发明人 刘常水 阴万记

(74)专利代理机构 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214
代理人 马腾飞

(51)Int.Cl.
H01R 13/622(2006.01)
H01R 13/52(2006.01)
H01R 24/00(2011.01)

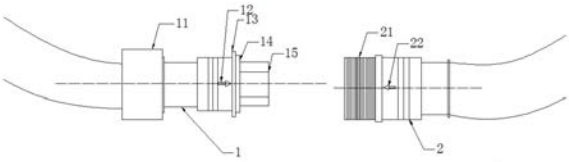
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种防水接头

(57)摘要

本实用新型公开了一种防水接头,包括插座和插头,插座与插头之间螺纹连接,插座进线端安装有杯口状螺帽,插头前端部设有与螺帽匹配的螺纹段,其特征在于插座端面设有2个及以上插脚槽,插头端面设有与插脚槽匹配的插脚,插座中部沿插脚槽的方向设有一圈凸起台阶,所述台阶前端安装有弹性密封圈,所述台阶的半径大于弹性密封圈的尺寸半径;插座与插头螺纹连接,安装方便,防止受力而脱开,插座上安装有弹性密封圈,并在插座与弹性密封圈相接的端面沿插孔的边缘设有一圈凸起台阶,插座与插头安装时,密封圈与台阶的存在,增大了接头的密封性,接头在与测温头连接测量水温时,避免水进入接头中而影响使用。



CN 216162013 U

1.一种防水接头,包括插座和插头,插座与插头之间螺纹连接,插座进线端安装有杯口状螺帽,插头前端部设有与螺帽匹配的螺纹段,其特征在于插座端面设有2个及以上插脚槽,插头端面设有与插脚槽匹配的插脚,插座中部沿插脚槽的方向设有一圈凸起台阶,所述台阶前端安装有弹性密封圈,所述台阶的半径大于弹性密封圈的尺寸半径。

2.根据权利要求1所述的防水接头,其特征在于:所述插脚槽为3个,第一插脚槽为电源正极插脚槽,第二插脚槽为电源负极插脚槽,第三插脚槽为信号反馈线插脚槽。

3.根据权利要求2所述的防水接头,其特征在于:所述插座前端部设有定位凹槽。

4.根据权利要求3所述的防水接头,其特征在于:所述插座中部表面设有安装指示标记。

5.根据权利要求1所述的防水接头,其特征在于:所述螺帽可沿插座本体前后滑动。

6.根据权利要求1所述的防水接头,其特征在于:所述插头中部表面设有安装指示标记。

7.根据权利要求1所述的防水接头,其特征在于:所述密封圈是硅胶材料制成的O型圆环圈。

8.根据权利要求1所述的防水接头,其特征在于:所述插座与插头均由塑料一体成型制成。

一种防水接头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及防水结构，具体涉及一种测温头上的防水接头。

背景技术

[0002] 中频炉中水温检测时，安全可靠是第一要务，中频感应加热功率较高，因此柜内所有大电流导电部分都加有水冷，水管破裂或者脱开，都有可能使测温头短路，导致烧坏，所以加装防水式测温头，测温头要能够准确的测量出温度，不怕因失误而喷洒出来的水浸泡，而测温头上有接头，接头处就必须要使用防水接头，防水接头可以应用到带水的环境中，带有防水接头的测温头可以伸入水中，对水温进行检测，提供安全可靠的水温检测测系统。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种防水接头，具有安全可靠、防水性高、使用年限长的优点，解决了现有技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防水接头，包括插座和插头，插座与插头之间螺纹连接，插座进线端安装有杯口状螺帽，插头前端部设有与螺帽匹配的螺纹段，其特征在于插座端面设有2个及以上插脚槽，插头端面设有与插脚槽匹配的插脚，插座中部沿插脚槽的方向设有一圈凸起台阶，所述台阶前端安装有弹性密封圈，所述台阶的半径大于弹性密封圈的尺寸半径。

[0005] 插座座与插头之间螺纹连接，安装方便，且在受外力的作用下不易脱开，插座中部设有一圈凸起的台阶，密封圈穿过插座前端安装在台阶的前面，插座与插头在实际安装时，插座螺帽与插头螺纹段在拧紧时，刚好抵在台阶前端的密封圈上，提高接头的密封性，

[0006] 优选的，所述插脚槽为3个，第一插脚槽为电源正极插脚槽，第二插脚槽为电源负极插脚槽，第三插脚槽为信号反馈线插脚槽。

[0007] 优选的，插座前端端部设有定位凹槽，插头与插座在安装时，根据定位凹槽的位置，对准插头与插座，即可一次安装成功。

[0008] 优选的，插座中部表面设有安装指示标记。

[0009] 优选的，螺帽可沿插座本体前后滑动。

[0010] 优选的，插头中部表面设有安装指示标记。

[0011] 优选的，密封圈是硅胶材料制成的O型圆环圈。

[0012] 优选的，插座与插头均由塑料一体成型制成。

[0013] 有益效果：

[0014] 本实用新型防水接头结构简单，包括插头与插座两部分，插座与插头之间螺纹连接，安装方便，且在受外力的作用下不易脱开，插座中部设有一圈凸起的台阶，密封圈穿过插座前端安装在台阶的前面，插座与插头在实际安装时，插座螺帽与插头螺纹段在拧紧时，刚好抵在台阶前端的密封圈上，提高接头的密封性，防止测温头在测量水温时水进入接头内部造成危险。

附图说明

[0015] 图1为防水接头结构图

[0016] 图中:1-插座,11-螺帽,12-指示标记,13-凸起台阶,14-密封圈,15- 定位凹槽,2-插头,21-指示标记,23-螺纹段

[0017] 图2为防水接头插座端面图

[0018] 3-第一插脚槽,4-第二插脚槽,5-第三插脚槽

[0019] 图3为防水接头插头端面图

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 实施例1

[0022] 请参阅图1,一种防水接头,包括插座和插头,插座与插头之间螺纹连接,插座进线端安装有杯口状螺帽,插头前端部设有与螺帽匹配的螺纹段,其中插座端面设有2个插脚槽,插头端面设有与插脚槽匹配的插脚,插座中部沿插脚槽的方向设有一圈凸起台阶,所述台阶前端安装有弹性密封圈,所述台阶的半径大于弹性密封圈的尺寸半径。

[0023] 插座与插头之间螺纹连接,安装方便,且在受外力的作用下不易脱开,插座中部设有一圈凸起的台阶,密封圈穿过插座前端安装在台阶的前面,插座与插头在实际安装时,插座螺帽与插头螺纹段在拧紧时,刚好抵在台阶前端的密封圈上。

[0024] 实施例2:

[0025] 请参阅图1-图3,一种防水接头,包括插座和插头,插座与插头之间螺纹连接,插座进线端安装有杯口状螺帽,插头前端部设有与螺帽匹配的螺纹段,其特征在于插座端面设有3个以上插脚槽,第一插脚槽为电源正极插脚槽,第二插脚槽为电源负极插脚槽,第三插脚槽为信号反馈线插脚槽,插头端面设有与插脚槽匹配的插脚,插座中部沿插脚槽的方向设有一圈凸起台阶,所述台阶前端安装有弹性密封圈,所述台阶的半径大于弹性密封圈的尺寸半径。

[0026] 插座前端部设有定位凹槽,插头与插座在安装时,根据定位凹槽的位置,对准插头与插座,即可一次安装成功。

[0027] 插座中部表面设有安装指示标记,指示标记由插座末端指向插座前端,指明安装方向,便于装配。

[0028] 螺帽可沿插座本体前后滑动,螺帽的尺寸大于插座本体尺寸,因此可以在本体上滑动,进而与插头前端的螺纹段连接。

[0029] 插头中部表面设有安装指示标记,便于指示插头与插座的安装。

[0030] 密封圈是硅胶材料制成的O型圆环圈,硅橡胶材料可在-60度～+200度温度范围内长期使用,插头在使用时浸入水中,水的温度会影响插头的密封性,采用硅橡胶材料的密封圈可耐高低温,O型圆环圈可实现双向密封。

[0031] 插座与插头均由塑料一体成型制成,插座与插头均一体成型制成,制造方便,加工

工序少，插座与插头本体间隙小，密封好。

[0032] 实施例3：

[0033] 请参阅图1-图3，一种防水接头，包括插座和插头，插座与插头之间螺纹连接，插座进线端安装有杯口状螺帽，插头前端部设有与螺帽匹配的螺纹段，其特征在于插座端面设有3个以上插脚槽，第一插脚槽为电源火线插脚槽，第二插脚槽为电源零线插脚槽，第三插脚槽为电源地线插脚槽，插头端面设有与插脚槽匹配的插脚，插座中部沿插脚槽的方向设有一圈凸起台阶，所述台阶前端安装有弹性密封圈，所述台阶的半径大于弹性密封圈的尺寸半径。

[0034] 插座前端部设有定位凹槽，插头与插座在安装时，根据定位凹槽的位置，对准插头与插座，即可一次安装成功。

[0035] 插座中部表面设有安装指示标记，指示标记由插座末端指向插座前端，指明安装方向，便于装配。

[0036] 螺帽可沿插座本体前后滑动，螺帽的尺寸大于插座本体尺寸，因此可以在本体上滑动，进而与插头前端的螺纹段连接。

[0037] 插头中部表面设有安装指示标记，便于指示插头与插座的安装。

[0038] 密封圈是硅胶材料制成的O型圆环圈，硅橡胶材料可在-60度～+200度温度范围内长期使用，插头在使用时浸入水中，水的温度会影响插头的密封性，采用硅橡胶材料的密封圈可耐高低温，O型圆环圈可实现双向密封。

[0039] 插座与插头均由塑料一体成型制成，插座与插头均一体成型制成，制造方便，加工工序少，插座与插头本体间隙小，密封好

[0040] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

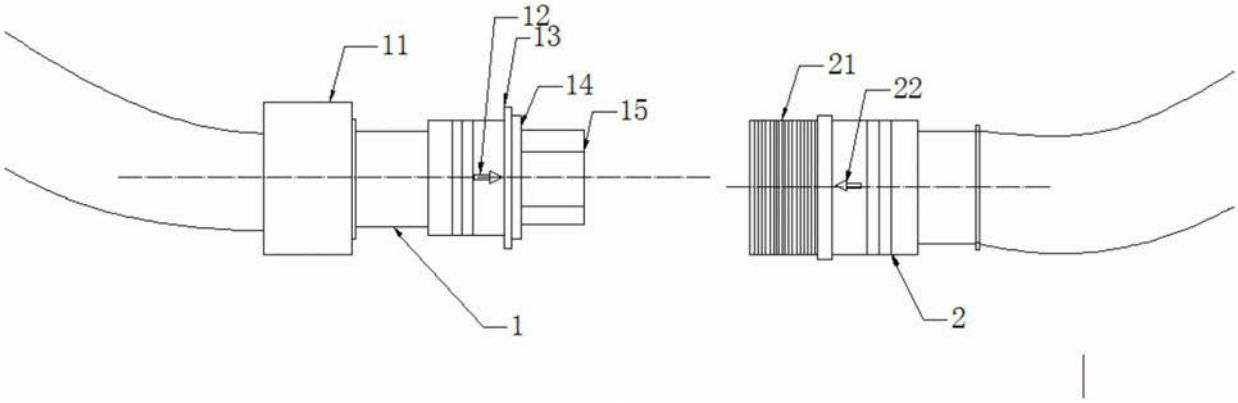


图1

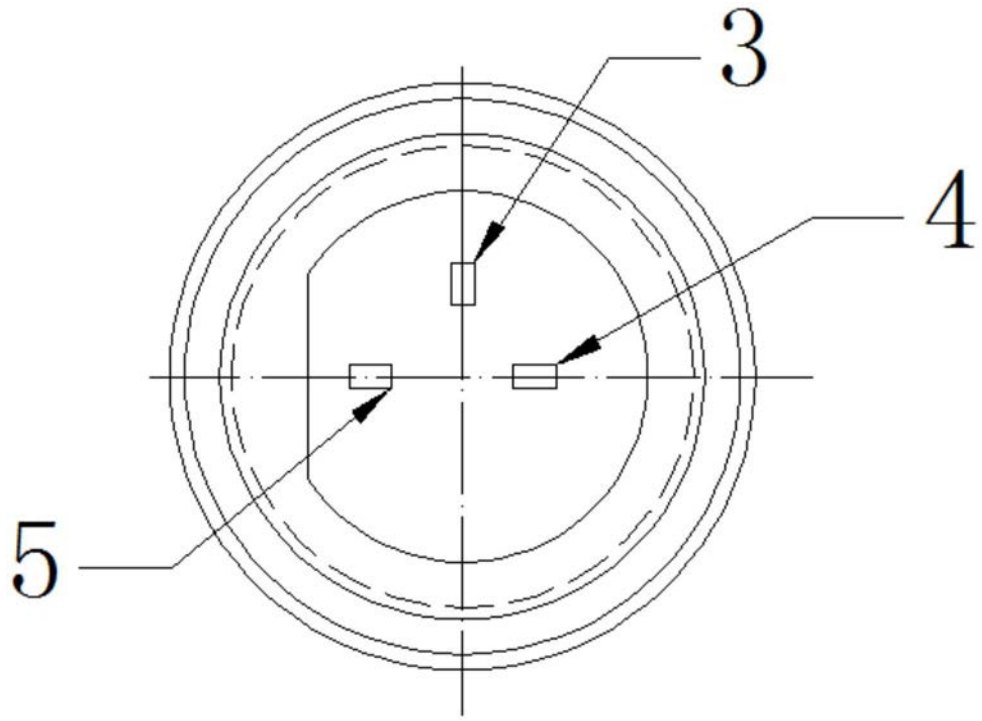


图2

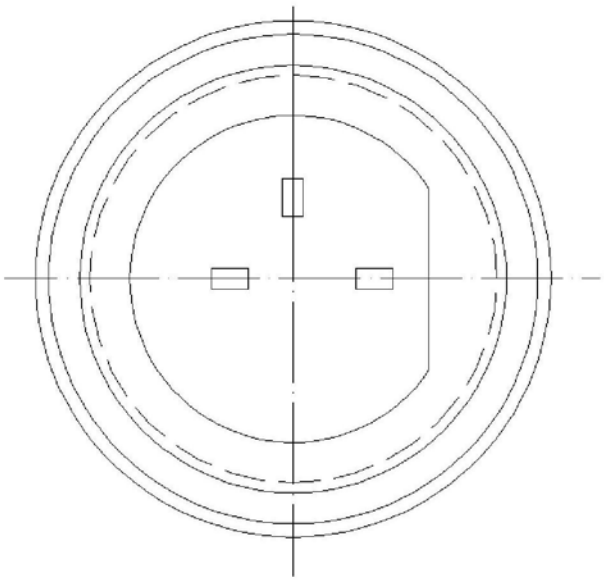


图3